$R > \frac{1}{2}$ представление кода в виде проверочной матрицы канл. 19.03

Синдромная решетка:

$G = \begin{pmatrix} 1011101 \\ 1101010 \\ 1110100 \end{pmatrix}$, $H = \begin{pmatrix} 1110011 \\ 0011011 \\ 0101001 \end{pmatrix}$; код. слова:

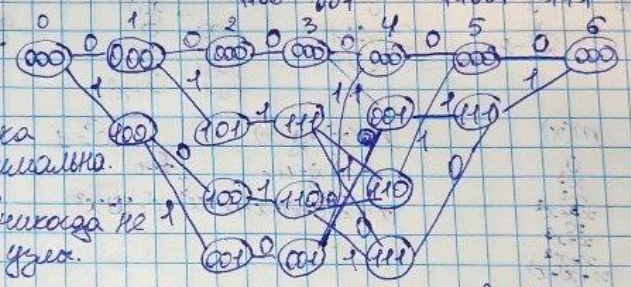
0000000
1011101
1101010
1110100
0001111
0111110
0110001
1100011 (*)

Узлы каждого яруса будем нумеровать накопленными синдромами.

Синдромы:

i	синдр.																							
0	000	2	00	000	3	000	000	4	0000	000	5	00000	000000
1	000		01	101		101	110		1011	111		10110	111
			10	100		110	001		1010	110		10101	000
	100		11	001		011	111		1101	000		11010	000
									0001	001		00011	111
									0111	110		01111	000
									0110	111		01100	111
									1100	001		11001	111

6 (*) 000



1) Синдромная решетка минимальна.

Д-во: достаточно показать, что код. слова с одинак. C^P, никогда не проходят через различные узлы.

$\bar{C} = (C^P, C^f)$, $C \cdot H^T = 0$, частичные синдромы по C^P и C^f совпадают.

$\bar{C}_1 = (C_1^P, C^f)$ — проход. по один путь, год

$\bar{C}_2 = (C_2^P, C^f)$

Тривиальная верхняя граница на макс. сложность (максимально узлов в арке решетки)

$z_{max} \le \min\{2^k, 2^{n-k}\}$

Циклические коды

- ЦК — подкласс лин. кодов
- Все цикл. сдвиги $\forall$ код. слова → код. слово $\Rightarrow G \begin{bmatrix} = \\ = \\ = \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} \text{сдвиг} \\ = \\ = \end{bmatrix}$
- Коды Рида-Соломона — сам. популярн.
- Плюсы ЦК: прост. схема кодир./декод.
- Лин. (n,k)-код над полем $F_q = GF(q)$ — цикл., если сдвиг $\forall$ слова — тоже код. слово

Представляем в виде полинома степени не выше $n-1$

$F_2 = GF(2)$

01234	
10110	$1 \cdot x^0 + 0 \cdot x^1 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^4 = 1 + x^2 + x^3$
10001	$1 + x^4$
00100	x^2

$\exists f(x) = f_0 + f_1 \cdot x + \ldots + f_{n-1} \cdot x^{n-1}$, $f_i \in F_q$

$x \cdot f(x) = 0 + f_0 \cdot x + f_1 \cdot x^2 + \ldots + f_{n-2} \cdot x^{n-1} + f_{n-1} \cdot x^n$

Приводим правую часть по модулю $x^n - 1$: 1) $\exists x^n = 1$

$x f(x) \bmod (x^n - 1) = f_{n-1} + f_0 \cdot x + f_1 x^2 + \ldots + f_{n-2} x^{n-1}$ 2) $x f(x) \% (x^n - 1)$

Если коэф. при старшей степени $(n-1)$ равен 1, то полином наз. приведённым.

(n, k): $C = \{000, 001, \ldots\}$, $C = \{c(x)\}$

$\exists$ множества цикл. (n,k)-код. Если $g(x)$ – код. слово, то $m(x) \cdot g(x) \bmod (x^n - 1)$ тоже будет код. словом для $\forall m(x)$.

Пример: $(3,2)$-код, $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

000	0
110	$1+x$
011	$x+x^2$
101	$1+x^2$

$g(x) = 1 + x$

m	$m(x)$	$m(x) \cdot g(x)$
000	0	
001	x^3	
010	x^2	$x^2 \cdot (1+x) = 1+x$
011	$x^2 + x^3$	$1+x^2$
100	x	$(x^2+x^3)(1+x) = x^2+x^3+x^4+x^5 = x^2$
101	$x + x^3$	
110	$x + x^2$	
111	$x + x^2 + x^3$	
000	1	
001	$1 + x^3$	
010	$1 + x^2$	
011	$1 + x^2 + x^3$	
100	$1 + x$	
101	$1 + x + x^3$	
110	$1 + x + x^2$	
111	$1 + x + x^2 + x^3$	

$x^3 = 1$

Утв. $\exists$ множества цикл. (n,k)-код. Среди слов кода $\exists$ только 1 привод. полином $g(x)$ наим. степ. h

Док-во: $\forall$ взять k сл. наим. степ. $g(x)$, $\forall$ слово будет делиться на $g(x)$

000	0	
110	$1+x$	$x + x^2 = x(1+x)$
011	$x+x^2$	$1 + x^2 = (1+x)(1+x)$
101	$1+x^2$	

$G = \begin{bmatrix} g(x) \\ \ldots \\ g(x) \end{bmatrix}$, $H = \begin{bmatrix} \ldots \end{bmatrix}$

Д-во: $\frac{x^n - 1}{g(x)} = h(x)$: $x^n - 1 = g(x) g(x) + h(x) = 0$

Пример: $g(x) = 1 + x^2 + x^4$, $n = 7$, $x^7 - 1$

Цикл. сдвиги: $x g(x) = x(1 + x^2 + x^4)$, $x^2 g(x) = x^2 + x^4 + x^5$, $x^3 g(x) = x^3 + x^5 + x^6$, $x^4 g(x) = x^4 + x^6 + x^7 = x^4 + x^6 + 1$

$g(x) + x^2 g(x) + x^3 g(x) = 1 + \cancel{x^2} + \cancel{x^3} + \cancel{x^2} + x^4 + \cancel{x^3} + \cancel{x^5} + \cancel{x^5} + x^6 = 1 + x^4 + x^6$

$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ – код Хам., $d_{min} = 3$.